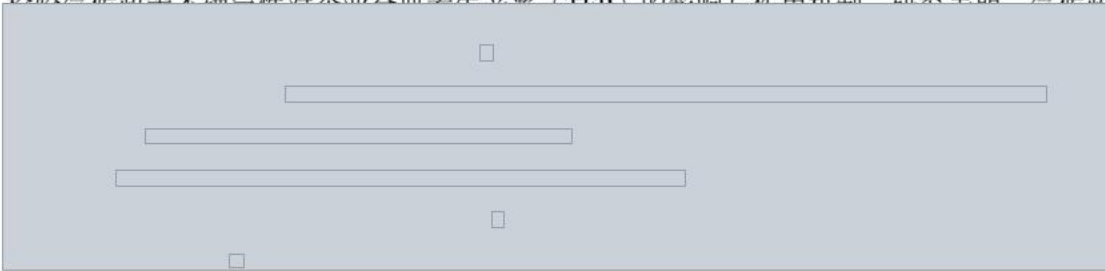


气候政策不确定性与制造业企业全要素生产率

苏梦颖¹；李 政^{2*}；田信忠³

摘 要：面对日益严峻的气候变化形势，各国的气候政策也频频发生变动，这对于受到相关政策影响较大的制造业企业而言无疑是一种风险。当前，我国制造业企业正处于新旧动能转换，培育新质生产力的战略机遇期。因此，气候政策的不确定性可能对我国制造业企业的转型形成显著干预。本文以 2011—2022 年中国 A 股上市公司中的制造业企业为研究样本，检验气候政策不确定性对企业全要素生产率的影响与作用机制。研究表明，气候政策



关键词：气候政策不确定性；全要素生产率；风险承担水平；绿色创新

中图分类号：F270；F205 **文献标识码：**A **文章编号：**

作者简介 苏梦颖（1983-），广西金秀人，广西民族大学经济学院副教授，研究生导师，经济学博士，研究方向为数字经济、低碳经济（南宁 530006）；李政（2000-），广西民族大学经济学院研究生，研究方向为气候金融、区域经济（南宁 530006）；田信忠（1999-），广西民族大学经济学院研究生，研究方向为区域经济（南宁 530006）。。

一、引言

制造业企业是国民经济的重要支柱，是经济增长的主要驱动力，先进制造业的发展水平更是关系到中国推进社会主义现代化建设的能力和前景。然而中国大部分制造业仍停留在全球价值链较为低端的环节，加之保护主义不断抬头、贸易摩擦升级、后疫情时代全球市场需求低迷以及低端制造业向低成本国家转移等环境变化致使中国制造业企业面临严峻挑战，甚至不得不退出市场。在这样的背景下，中国出台了一系列支持制造业发展的政策，旨在推动制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。中国将制造业作为经济高质量发展的重中之重，在政府工作报告中多次指出要推动经济高质量发展，提高全要素生产率是实现这一目标的关键路径。在 2022 年中共中央经济工作会议提出“要通过高质量供给引领和创造新需求，推动全要素生产率提升”。在党的二十大提出“要加快实施创新驱动发展战略，着力提高全要素生产率”。当前中国正处在传统生产力向新质生产力演化的战略机遇期，发展新质生产力，推动经济高质量发展，重要标志就是全要素生产率的大幅提升。

近年来，气候变化带来的挑战日益严峻，包括全球变暖和极端自然灾害，已成为全球关注的紧迫问题。中国作为全球最大的二氧化碳排放国，全球的减缓气候变化工作进程在很大程度上取决于中国的气候政策（Zeng 等，2022）^[1]。中国一直是全球应对气候变化事业的积极参与者，特别是在 2020 年 9 月的联合国大会中明确提出到 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和的“双碳”目标，这是中国为应对气候变化、实现可持续发展的重大战

略决策，展示了中国应对气候变化的决心。为如期实现“双碳”目标，中国政府积极制定碳达峰行动方案，加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。然而，气候政策的制定与执行需要同时考量经济增长和减排降碳、全局利益与局部影响、政府调控与市场机制之间的平衡，这种多目标并进的过程可能加剧政策不确定性（Borenstein, 2019）^[2]。与此同时，随着近年极端气候频发、俄乌冲突等地缘政治事件加剧导致的全球能源市场动荡以及贸易保护主义对中国实施的技术封锁，中国的气候政策不确定性也在不断增加。当前，中国经济社会发展正处于新旧动能转化的关键时期，研究气候政策不确定性对制造业企业全要素生产率的影响对实现全面绿色转型，促进高质量发展具有重要意义。

在全球气候变化和可持续发展成为国际共识的背景下，气候政策及其对企业的影响越来越受到学界关注。气候政策调整伴随着能源结构和产业结构变化，从而导致能源供应的不稳定、原材料供应成本上升、中间商品交付延迟以及生产设施更新等一系列问题（Işık 等, 2024）^[3]，这不可避免的会影响企业日常的生产经营活动，从而使企业在面临气候政策时承受不确定性风险。Ilhan 等（2021）^[4]基于美国碳排放市场数据研究表明，气候政策不确定性会直接影响投资者对于高碳企业的预期，这种预期不确定性将会增加企业融资成本。汪顺等（2024）^[5]研究表明气候政策不确定性会挤出实体投资和绿色创新投资，从而抑制企业全要素生产率，诱发中国企业升级困境。此外，气候政策不确定性作为一个不可避免的宏观因素，会给企业投资带来额外的风险溢价，致使企业缩减投资规模（Ren 等, 2022）^[6]，气候政策的不确定还会削弱企业履行环境社会责任的意愿和动力，增加企业代理成本，加剧企业资金约束（Kong 等, 2022）^[7]。随着企业融资约束问题的加剧，企业可能更倾向于采取保守策略，企业的保守策略虽有助于短期稳定，但长期可能导致资源配置偏差，而企业全要素生产率正是资源配置效率的最直接反应。由此可见，气候政策不确定性增加会对企业全要素生产率产生深远影响。

为此，本文以 2011-2022 年沪深 A 股上市制造业企业为研究样本，利用企业气候政策不确定性指数，探讨气候政策不确定性对制造业企业全要素生产率的具体影响与内在机理。研究发现，气候政策不确定性对中国制造业企业全要素生产率具有显著的负面影响，且对处于衰退期、高融资约束、政府对绿色发展关注度较低地区的企业，气候政策不确定性的影响效应更显著。本文的边际贡献在于：首先，目前学界主要偏向于普遍意义上的经济政策不确定性的效应研究。本文则更为针对性地探讨了气候政策不确定性问题，拓展了政策不确定性主题的研究视角。其次，已有研究大多聚焦在气候政策本身及其不确定性对企业创新、投资与债务结构的影响（Sun 等, 2024; Zhang 等, 2023）^{[8][9]}，而对企业全要素生产率的研究相对不足。因此，本文深入剖析气候政策不确定性对制造业企业全要素生产率的影响，对现有文献的研究脉络做出了有益补充。最后，本文揭示了政府关注度对企业全要素生产率的重要性，阐述了气候政策不确定性对企业产生影响的渠道，这为政府部门制定积极稳健的气候政策，以更好地引导企业全要素生产率发展提供了有益参考。

二、理论分析与研究假说

与传统生产力要素相比，新质生产力更加依赖技术创新、数字化转型和绿色可持续发展，其培育门槛和预期回报的不确定性更高。发展企业新质生产力的核心就是提高全要素生产率，全要素生产率是对企业资源配置及生产效率的直观反映，生产率的提升是经济稳定增长的关键，提升企业全要素生产率对中国经济转型升级具有重要意义。作为创新主体的企业在推动全要素生产率发展时面临更大的风险和挑战，需要政府政策的引导和支持。在中国式的制度结构下，企业在很大程度上依赖于政策的颁布和实施（Liu 等, 2021）^[10]，气候政策是推动企业全要素生产率提升的重要工具，但其引发的不确定性却可能成为企业全要素生产率的“绊脚石”。

气候政策不确定性给企业带来一系列挑战,也对制造业企业全要素生产率形成一定的冲击。基于风险管理理论,气候政策不确定性主要包含三类核心风险。一是合规风险,政策方向不确定可能引发市场信号混乱,导致企业管理者难以预测未来的政策走向以及执行的边界问题,企业为防范政策突变风险,将资源从生产性活动转向防御性储备,直接导致资源配置效率降低。二是技术风险,气候政策对清洁能源的倾向会使企业可能面临选择不同减排技术或能源替代方案的风险,若政策方向与选择不符,可能造成资源浪费,最终不利于企业全要素生产率的提升。同时,绿色创新技术属于高风险高回报投资,其价值实现依赖于政策稳定,而政策模糊会抬高研发投入风险溢价,迫使低风险承担企业采取保守策略,推迟对低碳技术的投资,而绿色低碳投资所代表的技术进步是企业生产率提升的重要来源。三是市场风险,气候政策方向和实施效果的频繁变化导致信息不完全,增加了企业未来收益的不确定性,这使得投资者和金融机构对企业的风险评估更为谨慎,从而减少对企业的融资支持,导致企业融资难度增加(Li等,2022)^[11],进而限制其全要素生产率的提升。此外,根据供应链管理理论,气候政策的变化会影响供应链上下游企业的运营甚至原材料供应的波动,迫使企业重新评估供应链布局,造成企业额外成本负担。另外,气候政策的调整也会引起股东的额外关注,从而影响企业管理者的决策自由(Ji等,2024)^[12],当气候政策不确定性上升时,管理者采取的应对决策不一定会完全符合股东的风险偏好,引发委托代理冲突,代理成本问题可能会导致管理者做出不利于股东和企业长期发展的策略,进一步恶化生产率。综上,本文提出:

H1: 气候政策不确定性会抑制制造业企业全要素生产率。

绿色创新可以帮助企业有效地应对环境挑战,并为企业带来新的发展机遇,提升企业全要素生产率以实现高质量发展的核心要义便是“以新促质”,创新驱动是关键引擎。但是进行绿色创新需要长期大量的资金投入且本身带有极大的风险性,气候政策的变化会加剧这种风险性。因此,当企业面临气候政策的不确定时,企业管理层会担忧企业绿色创新项目难以得到预期的政策优惠和融资便利,导致政策导向下的开展绿色创新活动的企业减少对绿色产品的研发投入,以避免因政策变动导致的沉没成本(Persakis A等,2023)^[13]。例如当企业所在行业的碳排放标准可能在未来大幅收紧,投资者可能会认为该企业面临更高的合规成本和转型风险,从而要求更高的风险溢价,导致企业融资成本上升,这将加剧企业所面临的外部融资约束。此外,气候政策不确定性可能导致成本结构和回报预期发生变动,增加企业未来现金流的不确定性(Chiu等,2024)^[14],削弱企业通过内部资金支持创新和投资的能力,这些负面影响加大了企业内部融资约束程度。因此,内外部融资约束会使企业在不确定的政策环境中可能更加保守,从而减少对绿色低碳创新项目投入,而企业绿色低碳创新依赖于充足的资源支持,融资环境的恶化直接制约了企业的创新能力和竞争力,进而抑制企业全要素生产率的提升。

气候政策的不确定性还会影响企业的战略选择,企业风险承担水平是企业投资决策的重要组成部分,其代表企业在经营和投资活动中愿意接受的不确定性程度,尤其表现在企业对创新、战略变革的选择偏好上(Amihud等,1981)^[15]。气候政策的方向、工具、法规等频繁变化,增加了企业合规风险和投资决策风险,使企业面临多方位的不确定性,进而影响管理层风险损失预期,使得企业倾向于审慎保守的管理态度。因此,当企业面临气候政策不确定性时,企业可能会减少对前沿技术的研发投入,观望态度使其在平衡短期利益和长期发展之时更倾向于短期盈利项目,以规避潜在损失(Wen等,2021)^[15],导致企业风险承担水平降低。或选择维持现有生产模式,而非积极探索绿色转型路径。这种战略调整虽然有助于企业在短期内规避风险,但从长期来看,却削弱了企业的创新能力和市场竞争力(Mao等,2022)^[17]。企业全要素生产率的提升需要充足的资金支持和长期的研发投入,也就是需要企业具备较高的风险承担能力,而气候政策的不确定性恰恰抑制了这种能力。

基于上述分析，本文提出气候政策不确定性的传导假说：

H1a：气候政策不确定性会通过抑制企业绿色创新对企业全要素生产率产生负面影响。

H1b：气候政策不确定性会通过降低企业风险承担水平来抑制企业全要素生产率。

图1 总体逻辑框



三、研究设计

（一）模型构建

基于上文理论分析，为了探究气候政策不确定性对制造业企业全要素生产率的影响，本文构建如下回归模型：

$$TFP_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 CPU_{i,t} + \alpha_2 Control_{i,t} + Firm + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中， i 表示不同企业， t 表示年份。 TFP 表示企业全要素生产率； CPU 表示企业气候政策的不确定性； $Control$ 是一系列控制变量合集； $Firm$ 、 $Year$ 是固定效应，分别代表企业固定、年份固定，以缓解个体、时间的潜在因素对估计结果的干扰； ε 是随机扰动项。

（二）变量说明

1.被解释变量

企业全要素生产率（ TFP ）。现有研究主要采用 OP 法、LP 法及 OLS 法对企业全要素生产率进行衡量。传统的 OLS 在估计生产函数时，容易受到内生性问题的干扰，特别是输入变量与生产率之间的相关性，这会导致估计结果出现偏差。LP 法通过引入中间投入作为生产率的代理变量，有效缓解了内生性问题。因此本文主要借鉴 Levinsohn 和 Petrin

（2003）^[18]的研究方法，采用 LP 法估算企业全要素生产率，进而以全要素生产率衡量企业新质生产力。同时对 OLS 法估算结果作为稳健性检验。

2.解释变量

企业气候政策不确定性（ CPU ）。现有研究关于气候政策不确定性指数的度量大部分停留在宏观层面的不确定性，而宏观气候政策与微观企业个体之间存在夸维度问题，同一地区企业面临的不确定性指数不一定完全相同。为此，本文借鉴汪顺（2024）的研究方法，采用 Ma 等（2023）^[19]研究构建的中国年度气候政策不确定性指数与企业气候风险指数相乘作为刻画企业气候政策不确定性的量化指标。其中，中国年度气候政策不确定性指数是使用人工审计和深度学习算法 MacBERT 模型，基于中国《人民日报》《光明日报》

《经济日报》等 6 家主流报纸中的超 170 万篇文章，构建的 2000 年至 2022 年中国全国宏观层面的气候政策不确定性指数。其次，企业气候风险指数来源于杜剑等（2023）^[20]的研究方法，其以中国 A 股上市公司年报为研究对象，采用文本分析法确定气候风险词典，然后计算气候风险词频与总词频的比值，最终构建了企业层面气候风险指数。因此，本文构建的企业气候政策不确定性指标，不仅包含宏观气候政策的不确定性，又考虑到微观企业受气候政策不确定性影响存在差异性，更贴近现实，符合现实中的政策后果。

3.控制变量

参考 Bird 等（2022）^[21]、Zhang 等（2018）^[22]对企业全要素生产率的相关研究，本文选取如下控制变量：股权集中度（ $Top1$ ）、现金比例（ $Cash$ ）、资产负债率（ Lev ）、两职合一

(*Dual*)、企业年龄 (*Age*)、企业资产收益率 (*Roe*)、企业价值 (*Tobin*)、企业规模 (*Size*)、账面市值比 (*Mbratio*)。各变量定义如表 1 所示。

表1 变量定义

变量名称	变量缩写	变量定义
企业全要素生产率	TFP	根据 Levinsohn-Petrin 的方法计算得到
气候政策不确定性	CPU	中国气候政策不确定性指数*企业气候风险指数
股权集中度	Top1	第一大股东持股数量/总股数
现金比例	Cash	经营活动现金流净额/资产总额
资产负债率	Lev	总负债/总资产
两职合一	Dual	董事长和总经理两职合一取 1，否则取 0
企业年龄	Age	Ln（企业上市年数+1）
企业资产收益率	Roe	净资产收益率
企业价值	Tobin	托宾 Q 值
企业规模	Size	企业总人数/1000
账面市值比	Mbratio	账面价值/总市值

（三）样本数据说明

本文以2011-2022年沪深A股上市制造业企业为研究样本，探究气候政策不确定性对企业全要素生产率的影响。其中，省级气候政策不确定性指数来自气候金融研究分会所公布相关数据。企业的财务数据和运营数据来源于国泰安（CSMAR）数据库和上市公司年报。此外本文还剔除了金融类、ST和*ST类企业、资不抵债企业、以及存在缺失值的样本，并对所有连续变量进行1%缩尾处理，最终得到11965个公司-年度样本。本文主要变量描述性统计见表2。

表 2 主要变量描述性统计

变量名称	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
TFP	11,965	8.415	1.013	5.969	11.004
CPU	11,965	-0.014	0.607	-2.949	0.541
Lev	11,965	0.439	0.204	0.057	0.972
Dual	11,965	0.199	0.399	0	1
Mbratio	11,965	0.621	0.251	0.118	1.193
Tobin	11,965	2.056	1.320	0.836	8.514
Age	11,965	2.500	0.605	0.693	3.367
Cash	11,965	0.181	0.122	0.017	0.602
Top1	11,965	0.323	0.140	0.084	0.712
Roe	11,965	0.042	0.172	-1.057	0.367
Size	11,965	5.908	9.046	0.191	58.284

在进行回归分析之前,为了保证研究结果的可靠性,本文进行了相关性检验,表3列出了关键变量的相关系数。TFP和CPU的相关系数约为-0.2,且在1%的水平显著,其他变量的相关系数绝对值几乎不超过0.7且均在10%的水平上显著,说明本文不存在严重的多重共线性问题。

表 3 相关性检验结果

[illegible]

Lev	0.342*	-0.176*	1								
Dual	-0.054*	0.026*	-0.061*	1							
Mbratio	0.373*	-0.190*	0.272*	-0.057*	1						
Tobin	-0.285*	0.158*	-0.188*	0.020	-0.822*	1					
Age	0.354*	-0.086*	0.318*	-0.173*	0.054*	0.028*	1				
Cash	-0.017*	0.106*	-0.363*	0.050*	-0.134*	0.125*	-0.140*	1			
Top1	0.245*	-0.005	0.030*	-0.055*	0.105*	-0.076*	-0.081*	0.065*	1		
Roe	0.230*	0.015	-0.263*	0.014	-0.074*	0.057*	-0.038*	0.166*	0.126*	1	
Size	0.630*	-0.056*	0.268*	-0.001	0.281*	-0.181*	0.208*	-0.031*	0.153*	0.114*	1

注：*表示在 10%及 10%以上显著性水平

四、实证结果分析

（一）基准回归结果

表4报告了省级气候政策不确定性对企业全要素生产率的基准回归结果。其中列（1）是未加入控制变量的结果，结果显示CPU的回归系数在1%水平下显著为负，列（2）列（3）是逐步加入控制变量及固定效应的回归结果，可以看出CPU对TFP的回归系数分别为-0.090和-0.038，且均在1%的水平下显著。其他控制变量与已有研究基本保持一致（Zhong, 2024; Ban, 2023）^{[23][24]}，其中企业规模Size、企业现金流Cash与TFP显著成正比，原因在于大规模企业能够通过规模效应降低单位成本，进而提高生产率，充足的现金流可以支持企业在研发创新上的投入，促进技术进步和TFP提升，并且现金流充裕的企业能更好应对市场波动，保持稳定运营，有益于TFP增长。此外，气候政策从制定到实施，再到对企业生产经营产生实质性影响，往往需要经过一段时间。因此，本文在稳健性板块将气候政策不确定性进行滞后一期处理，来检验结论的稳健性。表3的结果表明气候政策不确定性显著抑制了企业全要素生产率的提升。H1得到证实。

表 4 基准回归结果

变量	(1) TFP	(2) TFP	(3) TFP
CPU	-0.083*** (-5.32)	-0.090*** (-9.31)	-0.038*** (-2.87)
Lev		1.151*** (27.00)	0.723*** (14.23)
Dual		0.017 (1.15)	0.008 (0.57)
Mbratio_		0.557*** (11.79)	0.167*** (4.50)
Tobin		-0.029*** (-2.73)	-0.001 (-0.18)
Age		0.387*** (35.65)	0.240*** (9.20)
Cash		0.668*** (12.07)	0.195*** (3.79)
Top1		0.931*** (21.60)	0.154** (2.02)
Roe		1.438*** (25.59)	0.775*** (21.00)
Size		0.046***	0.033***

		(59.02)	(17.06)
Constant	8.443***	5.928***	7.118***
	(2,489.33)	(105.61)	(84.17)
Year	YES	No	YES
Firm	YES	No	YES
Observations	11,965	11,756	11,756
R2	0.874	0.603	0.900

注：*、**和***分别表示 10%、5%和 1%显著性水平，括号中为 t 统计量，下同。

（二）稳健性检验

1.变换被解释变量

为缓解变量测度误差干扰研究结论的稳健性，本文采用 OP 法、OLS 法测算企业全要素生产率进行回归，回归结果如表 5 列（1）所示，CPU 对 TFP 的回归系数均在 1%的水平下显著为负，表明在替换被解释变量之后，气候政策不确定性对企业全要素生产率的抑制效应结论依旧成立，证明了结论的稳健。

2.去除疫情年份

新冠疫情的爆发给全球企业的经济生产带来了巨大冲击，对企业全要素生产率产生重大影响。本文将 2020 新冠疫情爆发年剔除，疫情爆发年数据往往包含大量异常值，从而损害模型的稳健性。从表 5 列（2）的回归结果看，CPU 的回归系数为-0.038 且在 1%的水平下显著，说明在剔除疫情爆发年之后，气候政策不确定性对企业全要素生产率的抑制作用仍显著存在。

3.改变固定效应

本文通过增加控制省份固定效应与行业固定效应来检验稳健性。结果如表 5 列（3）所示，CPU 的回归系数为-0.030 且在 5%的水平下显著，与上文模型估计系数的大小、方向及显著性均与保持较高的一致性，进一步验证了模型的稳健性。

4.将气候政策不确定性进行滞后一期处理

从经济理论的角度来看，政策对企业的影响往往不是即时的，而是需要一定的时间来显现。因此，本文将气候政策不确定性进行滞后一期处理，符合经济理论对政策影响滞后性的预期。从表 5 列（5）的结果来看滞后一期的 CPU 的回归系数为-0.040 且在 1%的水平下显著，表明在考虑政策的时滞性后，CPU 对 TFP 的负面影响依旧存在，再次验证了本文基准结果的稳健性。

表 5 稳健性检验

	(1)变换被解释变量		(2)去除疫情年	(3)改变固定效	(4)滞后一期
变量	TFP-OP	TFP-OLS	TFP	TFP	TFP
CPU	-0.048*** (-4.00)	-0.074*** (-5.41)	-0.038*** (-2.77)	-0.030** (-2.25)	
L.CPU					-0.040*** (-3.07)
Lev	0.573*** (11.99)	0.912*** (16.33)	0.707*** (13.45)	0.710*** (13.88)	0.592*** (10.74)
Dual	-0.003 (-0.27)	-0.002 (-0.17)	0.010 (0.73)	0.008 (0.64)	0.005 (0.41)
Mbratio_	0.096*** (2.74)	0.326*** (8.22)	0.173*** (4.39)	0.155*** (4.20)	0.140*** (3.69)
Tobin	0.002	-0.007	-0.004	-0.001	0.002

	(0.29)	(-0.95)	(-0.57)	(-0.17)	(0.26)
Age	0.171***	0.325***	0.243***	0.245***	0.229***
	(7.14)	(11.59)	(8.97)	(9.36)	(7.71)
Cash	0.174***	-0.008	0.201***	0.188***	0.271***
	(3.57)	(-0.15)	(3.72)	(3.66)	(5.12)
Top1	0.113	0.166**	0.134*	0.161**	0.217***
	(1.60)	(2.02)	(1.65)	(2.07)	(2.67)
Roe	0.718***	0.823***	0.776***	0.754***	0.682***
	(20.68)	(20.80)	(19.77)	(20.47)	(17.50)
Size	0.012***	0.043***	0.033***	0.033***	0.035***
	(7.88)	(18.51)	(16.19)	(16.56)	(16.46)
Constant	5.815***	9.084***	7.116***	7.121***	7.186***
	(73.53)	(100.58)	(81.12)	(83.72)	(75.14)
Year	YES	YES	YES	YES	YES
Firm	YES	YES	YES	YES	YES
Pro				YES	
Ind				YES	
Observations	11,756	11,756	10,797	11,755	10,759
R2	0.867	0.923	0.902	0.900	0.909

（三）内生性检验

1.倾向得分匹配法

为了尽可能降低数据选择性偏差的影响，本文采用倾向得分匹配法进行进一步检验。具体而言，首先生成气候政策不确定性的虚拟变量，将 *CPU* 高于中位数的样本赋值为 1，作为处理组；否则为 0，作为对照组。然后，以所有控制变量为特征变量，同时采取 1:1 比例的近邻匹配。最后，对所得到的匹配样本进行回归。表 6 列（1）为近邻匹配结果，结果显示 *CPU* 的回归系数在 5%水平下显著为负，与匹配之前结果保持一致。在利用倾向得分匹配法对样本进行匹配的过程中，很容易造成研究样本的大量损失，为此，本文借鉴 Hainmueller（2012）^[25]的研究方法，利用熵平衡法对处理组与对照组样本进行匹配。熵平衡法能够通过将对对照组样本赋予不同的权重，实现实验组与对照组样本在均值、方差以及偏度上的基本平衡，尽可能削弱组间差异对回归结果的影响。加权后的回归检验结果如表 6 所示，由（2）列可以看出，核心解释变量 *CPU* 的回归系数在 10%水平上显著为负，说明在采用熵平衡法缓解组间差异的影响后，气候政策不确定性对企业全要素生产率的抑制效应仍旧存在。此外，本文还采用了核密度匹配，结果如表 6 的列（3）所示，回归系数在 5%下显著为负。检验说明在考虑样本自选择问题后，前文所述结论依然稳健。

2.工具变量法

Bai 等（2023）^[26]的研究表明气候政策的不确定性通常是对自然环境变化的反应，这一事实构成了一个潜在的内生问题。为减轻此内生性的影响，本文借鉴孙海波等（2024）^[27]的研究方法，将当年极端低温的天数作为气候政策不确定性的工具变量并在两阶段模型回归。由于极端低温是极端气候事件的重要指标，气候政策的制定和调整与极端低温事件发生的频次紧密相关。同时，极端低温是一种自然气候现象，不受企业全要素生产率发展的直接影响。因此，该工具变量满足相关性和外生性要求。表 6 列（4）示出了模型的第一阶段的估计结果。工具变量 *LTD* 的回归系数在 1%水平上显著为负，说明弱工具变量没有问题。根据表 6 列（4）第二阶段模型的估计结果，使用工具变量估计的解释变量 *CPU* 的

回归系数依旧显著为负，与基准模型的结果一致。此外，*LM* 统计量为 14.221 且在 *p* 值小于<0.1，显著否定了工具变量识别不足原假设。同时，*Wald F* 统计量为 12.953 大于其临界值，通过弱工具变量检验，说明本文选取的工具变量是合理有效的。在进一步考虑内生性问题后，气候政策不确定性增加确实会阻碍企业全要素生产率的发展，增加了本文结论的可靠性。

表 6 内生性检验

变量	最近邻 匹配 (1)	熵平衡 匹配 (2)	核密度 匹配 (3)	工具变量法 (4)	
	TFP	TFP	TFP	第一阶段 CPU	第二阶段 TFP
CPU	-0.036** (-2.33)	-0.028* (-1.79)	-0.024** (-2.37)		-1.131** (-2.54)
LTD				-0.001*** (-3.60)	
Kleibergen-Paap rk LM 统计量					14.221***
Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量					12.953
Cragg-Donald Wald F 统计量					13.967
Lev	0.764*** (10.16)	0.788*** (13.10)	0.727*** (14.26)	-0.026 (-0.72)	0.692*** (10.48)
Dual	-0.016 (-0.83)	-0.008 (-0.41)	0.008 (0.60)	-0.008 (-0.72)	-0.003 (-0.18)
Mbratio_	0.100* (1.72)	0.148*** (3.45)	0.162*** (4.36)	-0.085*** (-2.85)	0.043 (0.67)
Tobin	-0.008 (-0.72)	-0.002 (-0.26)	-0.002 (-0.31)	0.002 (0.41)	0.002 (0.24)
Age	0.230*** (5.91)	0.200*** (3.25)	0.245*** (9.35)	-0.017 (-0.83)	0.199*** (5.58)
Cash	0.296*** (3.90)	0.166 (1.31)	0.203*** (3.95)	0.070** (1.98)	0.263*** (3.48)
Top1	0.121 (1.00)	0.130 (1.11)	0.165** (2.14)	-0.118* (-1.87)	0.043 (0.37)
Roe	0.829*** (15.54)	0.791*** (15.26)	0.776*** (21.05)	-0.082*** (-3.35)	0.679*** (11.69)
Size	0.000*** (9.03)	0.000*** (6.06)	0.000*** (16.97)	-0.006*** (-3.96)	0.032*** (10.03)
Constant	7.175*** (54.96)	7.155*** (40.07)	7.111*** (83.53)	0.207*** (2.80)	
Year	YES	YES	YES	YES	YES
Firm	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	5,972	11,756	11,724	10,790	10,790
R2	0.903	0.889	0.899	0.801	-0.454

（四）机制检验

通过对式（1）的回归分析，本文初步验证了 H1，即气候政策不确定性会对企业全要素生产率产生抑制效应。根据前文理论分析，我们认为气候政策不确定性能够通过抑制企业绿色创新及降低企业风险承担水平进而对企业全要素生产率的产生负面影响。为了验证这一猜想，我们接下来对式（2）进行检验，以验证假设 H1a。

为了检验研究假说，本文借鉴江艇等（2022）^[28]的传导机制检验方法构建了如下的传导机制模型：

$$GI_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 CPU_{i,t} + \beta_2 Control_{i,t} + Firm + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

在模型（2）中，*GI* 表示企业绿色创新水平，其他所采用的变量与式（1）中基本一致。

1. 企业绿色创新（*GI*）

为了验证假设 H1a，即气候政策不确定性会通过抑制企业绿色创新对企业全要素生产率产生负面影响。通过借鉴已有研究（Xu 等，2023；Jiakui 等，2023）^{[29][30]}，本文分别使用绿色专利申请总数+1 取对数与绿色实用新型专利申请总数+1 取对数来代表企业绿色创新水平（*lnGI*）。表 7 列（1）列（2）分别是 *CPU* 对绿色专利申请总数（*lnGI1*）与绿色专利授权总数（*lnGI2*）的回归结果，结果均在 1%的水平下显著为负，说明气候政策不确定性对企业的绿色创新能力具有明显的负面影响。企业的绿色创新不仅能够提升企业的生产效率，还能增强企业的竞争力和可持续发展能力（Ren 等，2022）^[31]。验证了假设 H1a。

2. 企业风险承担水平（*RISK*）

为了验证假设 H1b，即气候政策不确定性会通过降低企业风险承担水平来抑制企业全要素生产率。本文构建如下模型：

$$RISK_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 CPU_{i,t} + \gamma_2 Control_{i,t} + Firm + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

在模型（3）中，*RISK* 表示企业风险承担水平，其他所采用的变量与式（1）中基本一致。关于企业风险承担水平（*RISK*）的测度，本文采用股票收益率来计算企业的风险承担水平，这种方式可以不受财务报表的限制，能够较好地反映企业的风险承担水平。因此，参考 Col es 等（2016）^[32]的研究，我们分别以股票日收益率的年度波动率（*RISK1*）和周收益率的年度波动率（*RISK2*）衡量企业的风险承担水平，具体地计算公式如下：

$$RISK_{i,t,j} = \ln \left[\sqrt{\frac{1}{T} \sum_{j=1}^T (E_{i,t,j} - \frac{1}{T} \sum_{j=1}^T E_{i,t,j})^2} \right] \quad (4)$$

在式（4）中， $E_{i,t,j}$ 为企业 *i* 在年度 *t* 的第 *j* 日（周）的股票收益率，*T* 为每个会计年度内的总日（周）数。*RISK_{i,t,j}* 越大，表明企业的风险承担越高。

表 7 列（4）为气候政策不确定性的回归结果，回归系数分别为为 -0.021、-0.028 且均在 1%的水平下显著，表明气候政策不确定性能够显著减低企业风险承担水平。当气候政策不确定性增加时，企业对风险的偏好越低，将会持有更多现金以应对未知风险，从而减少对创新项目的资金投入度，抑制企业全要素生产率提升（Hottenrott H 等，2015）^[33]。假设 H1b 得到验证。

表 7 机制检验

变量	(1) <i>lnGI1</i>	(2) <i>lnGI2</i>	(3) <i>RISK1</i>	(4) <i>RISK2</i>
<i>CPU</i>	-0.773*** (-4.41)	-0.463*** (-4.37)	-0.021*** (-3.81)	-0.028*** (-3.91)
<i>Lev</i>	0.395 (1.04)	0.206 (0.82)	0.065*** (3.66)	0.071*** (3.11)
<i>Dual</i>	-0.252 (-1.55)	-0.020 (-0.18)	-0.012** (-2.06)	-0.019** (-2.50)
<i>Mbratio_</i>	-0.021	-0.137	-0.314***	-0.388***

	(-0.05)	(-0.50)	(-15.66)	(-15.48)
Tobin	0.008	-0.008	-0.003	-0.001
	(0.15)	(-0.26)	(-0.74)	(-0.18)
Age	-0.721***	-0.753***	-0.031***	-0.041***
	(-2.79)	(-4.39)	(-2.90)	(-3.24)
Cash	0.252	-0.122	0.035	0.032
	(0.57)	(-0.41)	(1.60)	(1.15)
Top1	-0.021	0.249	-0.030	-0.014
	(-0.03)	(0.56)	(-1.06)	(-0.37)
Roe	0.456*	0.221	0.008	-0.005
	(1.94)	(1.42)	(0.49)	(-0.26)
Size	0.131***	0.095***	0.000	0.000
	(5.06)	(5.02)	(0.28)	(0.16)
Constant	3.216***	2.650***	-1.695***	-1.225***
	(3.89)	(4.83)	(-49.43)	(-27.86)
Year	YES	YES	YES	YES
Firm	YES	YES	YES	YES
Observations	11,756	11,756	11,756	11,756
R2	0.699	0.702	0.991	0.979

（五）异质性检验

1.生命周期异质性

生命周期理论是一种广泛应用于企业管理和战略规划的工具,它将企业的发展过程划分为不同的阶段,每个阶段企业的盈利水平、研发能力以及面临的关键约束都存在明显的差异(Kniazieva等,2017)^[34]。本文参考李云鹤等(2011)^[36]的研究,选用销售收入增长率、留存收益率、资本支出率及企业年龄等四个指标来划分企业发展阶段。具体而言,根据四个指标的总得分把总样本进行由大到小排序,然后把样本按照总得分大小分成三部分,得分最高的部分为成长期的企业,得分最低的部分为衰退期的企业,中间一部分为成熟期企业。从表8列(1)至列(3)的回归结果看,当企业处于衰退期时,CPU对TFP的回归系数为-0.081且在1%水平下显著,即当企业处于衰退期时,气候政策的不确定性对企业全要素生产率的影响作用显著。这可能是因为,企业在衰退期通常面临资源紧张(如资金、人力、技术等),应对气候政策不确定性的能力较弱。政策变化可能要求企业进行技术升级、设备改造或生产流程调整,这些都需要大量资源投入,资源不足会导致企业难以有效应对,从而显著影响其全要素生产率。而处于成长期或成熟期企业通常拥有丰富的更多的资源和较强的风险应对能力。即使气候政策发生变化,企业也能够通过内部资源调配或外部融资来应对,因此政策不确定性对其全要素生产率的影响相对较小。

2.融资约束异质性

融资约束性质的不同,会导致不同的企业在资源获取、经营偏好等方面表现出明显的差异性。为了检验企业融资约束异质性对研究结论的影响,本文根据KZ指数的中位数将样本企业分为高融资约束组和低融资约束组。由表8列(4)(5)可知,CPU对高融资约束企业的TFP存在显著的抑制作用,而对低融资约束企业的影响则不显著。究其缘由,高融资约束企业通常面临较高的外部融资成本或融资难度,难以通过外部融资缓解气候政策不确定性带来的冲击。低融资约束企业能够更容易获得外部融资,从而更好地应对气候政策不确定性。此外,当气候政策不确定性上升时会增加企业的经营风险,尤其是对高污染或高能耗行业的企业。高融资约束企业可能难以调整生产结构或投资绿色技术,从而导致全要素生产率下降。

3.政府对绿色发展关注度异质性

由于各地的经济发展水平、地理位置的不同，各地政府对绿色发展的关注度也会有所不同，政府关注度的变化主要反映了政府认知的变化，会带来与政策执行相关的人力、物力和财力等资源的重置，以促进政策的执行（Zhang 等，2021）^[37]。为了检验政府绿色发展关注度异质性对研究结论的影响差异。本文使用文本分析方法来获取各地区《政府工作报告》中绿色发展、环境气候等相关关键词的使用频率，其词汇数量反映了政府对绿色发展的重视程度，由于各地区《政府工作报告》的字数相似，故使用关键词频率来衡量政府关注度是合适的。从表 8 列（6）（7）的回归结果来看，在政府对环境气候关注度更高的地区，气候政策不确定性对企业全要素生产率没有显著影响作用，而在政府对环境气候关注度低的地区，气候政策不确定性对企业全要素生产率存在显著的抑制作用。

表 8 异质性检验

变量	生命周期			融资约束		绿色发展关注度	
	(1)衰退 期	(2)成熟 期	(3)成长 期	(4)低约 束	(5)高约 束	(6)关注 高	(7)关注 低
CPU	-0.081*** (-2.93)	-0.020 (-1.01)	0.006 (0.15)	0.020 (0.96)	-0.060*** (-2.98)	-0.033 (-1.55)	-0.051** (-2.54)
Lev	0.433*** (4.31)	0.685*** (8.69)	0.730*** (5.14)	1.058*** (7.72)	0.526*** (7.44)	0.730*** (9.15)	0.724*** (9.83)
Dual	-0.025 (-0.99)	-0.001 (-0.04)	0.072** (2.01)	-0.009 (-0.48)	0.016 (0.89)	0.006 (0.30)	0.004 (0.17)
Mbratio_	0.176** (2.56)	0.237*** (4.30)	0.126 (1.07)	0.030 (0.48)	0.372*** (7.10)	0.192*** (3.30)	0.209*** (3.85)
Tobin	-0.039** (-2.43)	0.011 (1.05)	0.005 (0.36)	0.001 (0.17)	0.003 (0.31)	0.011 (0.87)	-0.006 (-0.65)
Age	0.124* (1.83)	0.209*** (5.35)	0.159** (2.02)	0.100*** (2.61)	0.237*** (5.96)	0.222*** (5.51)	0.260*** (6.78)
Cash	0.157 (1.62)	0.246*** (3.05)	0.119 (0.85)	0.010 (0.13)	0.512*** (4.80)	0.093 (1.14)	0.233*** (3.28)
Top1	0.079 (0.48)	0.273** (2.55)	0.145 (0.63)	0.023 (0.16)	0.191* (1.85)	0.121 (1.03)	0.122 (1.06)
Roe	0.504*** (8.86)	0.648*** (12.19)	0.988*** (5.57)	1.896*** (7.22)	0.539*** (15.62)	0.613*** (12.20)	0.888*** (15.29)
Size	0.033*** (6.91)	0.028*** (8.31)	0.034*** (11.28)	0.024*** (9.74)	0.038*** (15.64)	0.028*** (10.00)	0.033*** (11.18)
Constant	7.608*** (34.78)	7.165*** (55.86)	7.306*** (29.94)	7.506*** (57.79)	6.950*** (52.38)	7.184*** (54.57)	7.050*** (55.59)
Year	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Firm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	3,552	5,802	2,044	5,470	6,132	5,709	5,990
R2	0.931	0.923	0.907	0.927	0.912	0.915	0.912

五、讨论

面对日益严峻的气候变化形势，中国作为负责任的大国，明确提出“碳达峰、碳中和”的双碳目标。气候政策是实现双碳目标的关键工具，不仅有助于应对气候变化，还能

本页为结论章节，已隐去

(未发表，预览版保留研究方法与数据，结论文字不公开)

参考文献

- [1] Zeng, Qing, et al. "Policy uncertainty and carbon neutrality: Evidence from China." *Finance Research Letters* 47 (2022): 102771.
- [2] Borenstein S, Bushnell J, Wolak F A, et al. Expecting the unexpected: emissions uncertainty and environmental market design [J]. *American Economic Review*, 2019, 109 (11): 3953-3977
- [3] Işık,Cem,et al.Renewable energy, climate policy uncertainty, industrial production, domestic exports/re-exports, and CO2 emissions in the USA: a SVAR approach[J].*Gondwana Research*,2024,127:156-164.
- [4] Ilhan E, Sautner Z, Vilkov G. Carbon tail risk[J]. *The Review of Financial Studies*, 2021, 34 (3) :1540–1571.
- [5] 汪顺,余璐,雷玲.气候政策不确定性与中国企业升级困境[J].*财经研究*,2024,(02):123-138.
- [6] Ren X H,Shi Y K,Jin C L.Climate policy uncertainty and corporate investment: evidence from the Chinese energy industry[J]. *Carbon Neutrality*,2022,1(01):14.
- [7] Kong Q X, Li R R, Wang Z Q, et al. Economic policy uncertainty and firm investment decisions: Dilemma or opportunity? [J]. *International Review of Financial Analysis*, 2022, 83: 102301.
- [8] Sun, Guanglin, et al. "Effects of climate policy uncertainty on green innovation in Chinese enterprises." *International Review of Financial Analysis* 91 (2024): 102960.
- [9] Zhang, Zhenhua, et al. "Climate policy uncertainty and corporate investment efficiency: evidence from China." *Journal of Environmental Planning and Management* (2023): 1-21.
- [10] Liu, Yuanyuan, et al. "Economic policy uncertainty and firm's cash holding in China: The key role of asset reversibility." *Journal of Asian Economics* 74 (2021): 101318.
- [11] Li S W, Pan Z L. Climate transition risk and bank performance: Evidence from China [J]. *Journal of Environmental Management*, 2022, 323: 116275.
- [12] Ji Q, Ma D D, Zhai P X, et al. Global climate policy uncertainty and financial markets [J]. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 2024, 95: 102047.
- [13] Persakis A. The impact of climate policy uncertainty on ESG performance, carbon emission intensity and firm performance: evidence from fortune 1000 firms [J]. *Environment, Development and Sustainability*,2023:1-51.
- [14] Chiu S H, Lin T Y, Pan L. External financing sensitivities and inefficient R&D investment: Evidence from China [J]. *Research in International Business and Finance*, 2024, 70: 102330.
- [15] Amihud Y, Lev B. Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers [J]. *The Bell Journal of Economics*, 1981: 605-617
- [16] Wen F, Li C, Sha H, et al. How does economic policy uncertainty affect corporate risk-taking? Evidence from China [J]. *Finance Research Letters*, 2021, 41: 101840
- [17] Mao K, Huang J. How does climate policy uncertainty affect green innovation? Evidence from China [J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, 19: 15745
- [18] Levinsohn, James, and Amil Petrin. Estimating production functions using inputs to control for unobservables[J]. *The review of economic studies*, 2003,70(2): 317-341.
- [19] Ma Y R, Liu Z H, Ma D D, et al. A news-based climate policy uncertainty index for China [J]. *Scientific Data*, 2023, 10(1):881.
- [20] 杜剑,徐筱戡,杨杨.气候风险影响权益资本成本吗?——来自中国上市公司年报文本分析的经验证据[J].*金融评论*,2023,15(03):19-46+125.
- [21] Bird A, Karolyi S A, Ruchti T G. How do firms respond to political uncertainty? Evidence

- from U.S. gubernatorial elections[J]. *Journal of Accounting Research*, 2023, 61 (4) : 1025–1061.
- [22] Zhang, Peng, et al. "Temperature effects on productivity and factor reallocation: Evidence from a half million Chinese manufacturing plants." *Journal of Environmental Economics and Management* 88 (2018): 1-17.
- [23] Ban Q, Zhu H. Quality of Mandatory Social Responsibility Disclosure and Total Factor Productivity of Enterprises: Evidence from Chinese Listed Companies[J]. *Sustainability*, 2023, 15(13): 10110.
- [24] Zhong, Yilin, Feng Xu, and Longpeng Zhang. "Influence of artificial intelligence applications on total factor productivity of enterprises—evidence from textual analysis of annual reports of Chinese-listed companies." *Applied Economics* 56.43 (2024): 5205-5223.
- [25] Hainmueller J. Entropy balancing for causal effects: A multivariate reweighting method to produce balanced samples in observational studies[J]. *Political analysis*, 2012, 20(1): 25-46.
- [26] Bai D, Du L, Xu Y, et al. Climate policy uncertainty and corporate green innovation: evidence from Chinese A-share listed industrial corporations [J]. *Energy Economics*, 2023, 127: 107020
- [27] 孙海波,曹迪,刘忠璐.气候政策不确定性、数字化转型与企业投资效率[J].*上海财经大学学报*,2024,26(06):62-77.
- [28] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].*中国工业经济*,2022,(05):100-120.
- [29] Xu, Yang, et al. "The impact of local government competition and green technology innovation on economic low-carbon transition: new insights from China." *Environmental Science and Pollution Research* 30.9 (2023): 23714-23735.
- [30] Jiakui, Chen, et al. "Green technological innovation, green finance, and financial development and their role in green total factor productivity: Empirical insights from China." *Journal of Cleaner Production* 382 (2023): 135131.
- [31] Ren, Xiaohang, et al. "Climate policy uncertainty and firm-level total factor productivity: Evidence from China." *Energy Economics* 113 (2022): 106209.
- [32] Coles J L, Daniel N D, Naveen L. Managerial incentives and risk-taking[J]. *Journal of financial Economics*, 2006, 79(2): 431-468.
- [33] Hottenrott H, Rexhäuser S. Policy-induced environmental technology and inventive efforts: is there a crowding out? [J]. *Industry and Innovation*, 2015, 22 (5): 375-401.
- [34] Biddle G C, Hilary G, Verdi R S. How does financial reporting quality relate to investment efficiency?[J]. *Journal of accounting and economics*, 2009, 48(2-3): 112-131.
- [35] Kniazieva, Tetiana, Yuriy Kolbushkin, and Sergiy Smerichevskiy. "Method of strategic planning and management decision-making considering the life cycle theory." *Baltic Journal of Economic Studies* 3.5 (2017): 175-182.
- [36] 李云鹤,李湛,唐松莲.企业生命周期、公司治理与公司资本配置效率[J].*南开管理评论*,2011,14(03):110-121.
- [37] Zhang W, Zhou Y, LI J, et al. Does the attention of the Chinese government influence Chinese nutrition, exercise, and health? Based on the content analysis of the central government work reports from 1978 to 2020[J]. *Frontiers in Nutrition*, 2021, 8: 724176.
- [38] He, Xu, Shen. How climate change affects enterprise inventory management—From the perspective of regional traffic[J]. *Journal of Business Research*, 2023, 162: 113864.
- [39] Zhang, Jie, and Fanglin Chen. "Impact of extreme high temperatures on pollution emissions of enterprise: Evidence from China." *Journal of Environmental Management* 365 (2024): 121493.
- [40] Wang, Jianlong, et al. "How does digital transformation drive green total factor productivity?

The impact of climate policy uncertainty on the new quality productivity of manufacturing enterprises

Abstract: Faced with the increasingly severe climate change situation, climate policies of various countries have frequently changed, which is undoubtedly a risk for manufacturing enterprises that are greatly affected by relevant policies. In China, the manufacturing industry is in a strategic opportunity period of transforming old and new driving forces and cultivating new quality productivity. Therefore, the uncertainty of climate policies may significantly intervene in the transformation of manufacturing enterprises in the country. This article takes manufacturing enterprises among Chinese A-share listed companies from 2011 to 2023 as research samples to examine the impact and mechanism of climate policy uncertainty on total factor productivity (TFP) of enterprises. Research has shown that climate policy uncertainty significantly suppresses the TFP of manufacturing enterprises, as this policy uncertainty increases their financing constraints and reduces their risk-taking level, which is not conducive to their investment in green innovation related projects and thus hinders their TFP. Heterogeneity analysis reveals that the dampening effect of this policy uncertainty is more pronounced for TFP of firms that are in the growth period, have high financing constraints, and have a low level of government concern for environmental green development. TFP, the dampening effect from such policy uncertainty is more significant. Our research findings directly demonstrate the impact of climate policy uncertainty on TFP of manufacturing enterprises, which may provide some theoretical insights and empirical evidence for governments and businesses to address climate transition.

Keywords: Climate policy uncertainty; Total factor productivity; Risk-taking level; Green innovation.